



Hidrodinámica del Río Magdalena a la altura de Barrancabermeja: Limpieza de datos, modelo y despliegue

Ludwig Alvarado Becerra

6 de mayo de 2025 — Universidad Jorge Tadeo Lozano

Recapitulación

Recapitulación I

- **Se tiene:**
 - Coeficiente de rugosidad de Manning[2].
 - Dimensiones del río de ancho y largo.
 - Pendiente del río.
- **Falta:**
 - Limpieza de duplicados con los datos de la elevación del río.
 - Limpieza general de datos del caudal del río.
 - Condiciones iniciales y finales.
 - Implementación en código del modelo.

Limpieza de datos

Limpieza datos de elevación del río I

- Según Cormagdalena[1] se registran niveles de la elevación en los últimos 200 días.
- Al realizar `bat niveles.csv | wc -l` da una salida de 1801.
- Utilizando de la librería *Pandas* y *Python* se realiza una limpieza de duplicados y también una conversión de *data type* a *datetime*.

Limpieza datos de elevación del río II

	Date datetime64[ns]	Value (m) float64
	 Sep 15, 2024-Apr 25, 2025	 1 2 3 4 5 6
222	2024-09-15T00:00:00.000	1.66
221	2024-09-16T00:00:00.000	1.62
220	2024-09-17T00:00:00.000	1.47
219	2024-09-18T00:00:00.000	1.44
218	2024-09-19T00:00:00.000	1.53
217	2024-09-20T00:00:00.000	1.55
216	2024-09-21T00:00:00.000	1.5
215	2024-09-22T00:00:00.000	1.42
214	2024-09-23T00:00:00.000	1.31
213	2024-09-24T00:00:00.000	4.5

 223 rows, 2 columns



Page 1 of 23


[Download](#)

Figura: Resultado de una celda en *Marimo*, elaboración propia.

Limpieza datos del caudal I

- Datos descargados del GRDC[3] y propiedad del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)[4].
- Datos desde enero de 1936 hasta septiembre de 2024.
- Formato “YYYY-MM-DD;hh:mm;Value”.

```
File: 3103500_Q_Day.Cmd.txt
1 # Title: GRDC STATION DATA FILE
2 # -----
3 # Format: DOS-ASCII
4 # Field delimiter: ;
5 # Missing values are indicated by -999.000
6 #
7 # file generation date: 2025-04-07
8 #
9 # GRDC-No.: 3103500
10 # River: RIO MAGDALENA
11 # Station: PUERTO BERRIO
12 # Country: CO
13 # Latitude (DD): 6.5
14 # Longitude (DD): -74.38
15 # Catchment area (km²): 74410.0
16 # Altitude (m ASL): 1570.0
17 # Next downstream station: 3103300
18 # Remarks:
19 # Owner of original data: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
20 # *****
21 #
22 # Data Set Content: MEAN DAILY DISCHARGE (Q)
23 # -----
24 # Unit of measure: m³/s
25 # Time series: 1936-01 - 2024-08
26 # No. of years: 89
27 # Last update: 2024-10-07
28 #
29 # Table Header:
30 # YYYY-MM-DD - Date
31 # hh:mm - Time
32 # Value - original (provided) data
33 # *****
34 #
35 # Data lines: 32380
36 # DATA
37 YYYY-MM-DD;hh:mm; Value
38 1936-01-01;--:--; 1966.000
```

Limpieza datos del caudal II

- Se utiliza la funcionalidad de *pipelines* en UNIX para filtrar los datos.
- Se ejecuta
`tail -n +37 3103500_Q_Day.Cmd.txt | cut -d ";" -f 1,3 | head`
- Finalmente, se ejecuta `tail -n +37 3103500_Q_Day.Cmd.txt | cut -d ";" -f 1, 3 > Caudal.txt`

```

^> ~/Re/todo-mio/U/7/SIS/Proyecto/Da/Discharge
on master !19 ?4
tail -n +37 3103500_Q_Day.Cmd.txt | cut -d ";" -f
1,3 | head
YYYY-MM-DD; Value
1936-01-01; 1966.000
1936-01-02; 1966.000
1936-01-03; 1810.000
1936-01-04; 1702.000
1936-01-05; 1714.000
1936-01-06; 1573.000
1936-01-07; 1469.000
1936-01-08; 1410.000
1936-01-09; 1380.000

```


Limpieza datos del caudal III

- Último dato registrado del caudal:
2024 - 08 - 25.
- Primer dato registrado de la elevación del río: 2024 - 09 - 15.
- Se toman períodos con variabilidad climática similar.

2008-09	Leve	Noviembre de 2008 - abril de 2009
2010-12	Fuerte	Junio de 2010 - mayo de 2012
2016-17	Leve	Agosto de 2016 - enero de 2017
2017-18	Leve	Octubre de 2017 - mayo de 2018
2020-23	Medio	Agosto de 2020 - febrero de 2023
2024-25	Leve	Diciembre de 2024 - marzo de 2025 3 4 5

Figura: Sacado de Anexo: *Eventos de El Niño y La Niña en el siglo XXI*[5].

Limpieza datos del caudal IV

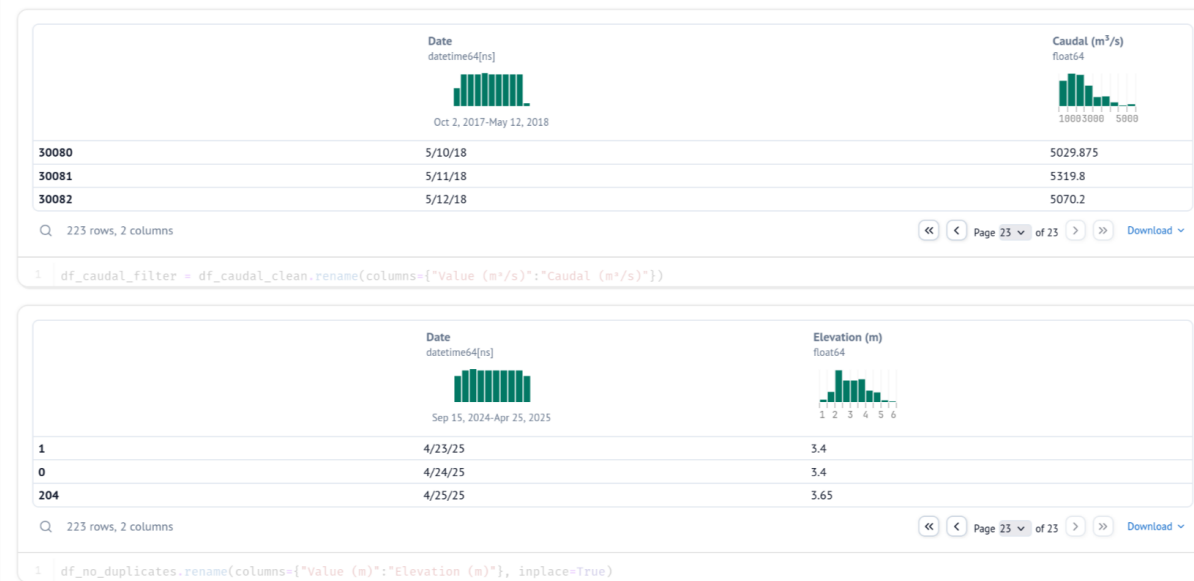


Figura: Datos del caudal filtrados desde el 1 de octubre de 2017 y el 12 de mayo de 2018. El *dataset* de la altura está completo. Elaboración propia usando *Marimo*.

- Código, datos y contenido se encuentra en:
<https://github.com/TheLudway/HydrologyDynamicsProject>
- Todo bajo la licencia GPL V3 y CC BY SA 4.0 a excepción de los datos.



Referencias

Referencias I

- [1] Cormagdalena. *Sistema de Información de Niveles del Río Magdalena*. <https://niveles.cormagdalena.gov.co/>. Accedido el 30 de marzo de 2025. 2025.
- [2] Fabián García Rodríguez y Javier Orlando González Carreño. *A mathematical model for the simulation of the Magdalena River in the city of Barrancabermeja, Colombia*. <https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/1120>. Accessed: 2025-03-30. 2020.
- [3] Global Runoff Data Centre (GRDC). *GRDC Data Portal – Subregion Download*. Accessed: 2025-03-30. 2025. URL: <https://portal.grdc.bafg.de/applications/public.html?publicuser=PublicUser#dataDownload/Subregions>.

Referencias II

- [4] Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). *Sitio web oficial del IDEAM*. Accedido: 27 de abril de 2025. 2025. URL: <https://www.ideam.gov.co/>.
- [5] Wikipedia. *Anexo:Eventos de El Niño y La Niña en el siglo XXI — Wikipedia, La enciclopedia libre*. [Internet; descargado 18-abril-2025]. 2025. URL: https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anexo:Eventos_de_El_Ni%C3%B1o_y_La_Ni%C3%B1a_en_el_siglo_XXI&oldid=166933650%7D.

